COWAI / COLLARNET V2

SISTEMA GANADERO DE CERCA VIRTUAL Y TELEMETRÍA IOT - PLANO DE ESQUEMÁTICO GENERAL

DOCUMENTO DE COTIZACIÓN INDUSTRIAL
FORMATO NORMALIZADO JLCPCB / LCSC / EASYEDA

ARNÉS INTER-CÁPSULAS (PUENTE DORSAL ANATÓMICO Ø8.0 MM): [1] VBAT_PWR (3.4V-4.2V / AWG24) • [2] GND_SYS (0.0V / AWG24) • [3] BUZZER_PWM (LEDC 4000Hz / AWG26) • [4] IMPULSE_TRIG (3.3V Pulso 1s / AWG26) • [5] SOLAR_DER_IN (5.5V-6.5V / AWG26) **(CERO ALTA TENSIÓN EN EL LOMO DEL ANIMAL)**

PLACA 1: LÓGICA Y RADIOFRECUENCIA (CÁPSULA IZQUIERDA) — DIM: 60.0 × 32.0 mm (2 CAPAS FR4)

1. MICROCONTROLADOR: ESPRESSIF ESP32-S3-WROOM-1-N8 (U1)

Pin Módulo	Señal Net	Destino / Conexión	Función Técnica
Pin 2 (3V3)	+3V3_SYS	Salida Buck SY8089 (U5)	Alimentación 3.3V filtrada (10µF + 100nF)
IO 17 (TX1)	**MODEM_TXD**	**SIM7670SA Pin RXD (U2)**	**UART1 Transmisión comandos AT (115200 bps)**
IO 18 (RX1)	**MODEM_RXD**	**SIM7670SA Pin TXD (U2)**	**UART1 Recepción datos y tramas GNSS**
IO 21	MODEM_PWRKEY	Gate NPN hacia Módem Pin PWRKEY	Control de encendido y reinicio del módem
IO 4	**IMPULSE_TRIG**	**Hacia Arnés Dorsal [Hilo 4]**	**Disparo de estímulo de cerca virtual (1s máx)**
IO 5	**BUZZER_PWM**	**Hacia Arnés Dorsal [Hilo 3]**	**Modulación acústica LEDC (4000 Hz dinámico)**
IO 8, IO 9	I2C_SDA, SCL	Acelerómetro SC7A20 (U3)	Bus I2C (Pull-Up 4.7k) para detección de reposo
IO 19, IO 20	USB_D_N, D_P	Conector USB-C (J1)	USB 2.0 nativo (Flasheo y depuración sin CH340)
IO 2	STATUS_LED	LED SMD Azul + R 1k	Indicador visual de estado y baliza nocturna

2. MÓDEM CELULAR & SATELITAL: SIMCOM SIM7670SA-MNGV (U2)

Pin Módulo	Señal Net	Destino / Componente	Función Técnica
VBAT (Pines)	**VBAT_PWR**	**Batería Li-Ion + 2x Tantalio 220µF**	**Alimentación directa 3.4V-4.2V (picos 2A LTE)**
MAIN_ANT	RF_LTE_50R	Conector IPEX u.FL (J4)	Pista RF 50Ω hacia antena FPC celular adhesiva
GNSS_ANT	**RF_GPS_50R**	**Conector IPEX u.FL (J3)**	**Línea 50Ω hacia parche cerámico GNSS al cielo**
SIM_VDD,CLK,DATA	SIM_BUS	Ranura Nano-SIM 6P (J2)	Lectura de chip SIM Digitel 4G LTE

3. ENERGÍA: CARGADOR MPPT CN3791 (U4) + BUCK 3.3V SY8089 (U5)

Componente	Configuración	Conexión Net	Especificación Técnica
CN3791 (SOP-8)	MPPT 6.0V	Paneles Solares (Izq + Der)	Carga Li-Ion a 1.2A con seguimiento solar máx
2x SS34 (SMA)	Diodos Schottky	Panel Izq y Panel Der	Aislamiento entre paneles (evita descarga mutua)
SY8089 (SOT-23-5)	**Buck Síncrono**	**L1: 2.2µH / Cout: 2x 22µF**	**Conversión 3.7V a 3.3V / 2.0A (eficiencia >92%)**
SC7A20 (LGA-16)	Acelerómetro I2C	ESP32 SDA=IO8, SCL=IO9	Consumo ultrabajo: 6µA en monitoreo de movimiento

PLACA 2: POTENCIA, BOCINA Y DESCARGA (CÁPSULA DERECHA) — DIM: 32.0 × 26.0 mm (2 CAPAS FR4)

1. BATERÍA PRIMARIA Y PROTECCIÓN BMS 1S (DW01A + FS8205A)

Componente	Designador	Conexión	Función de Protección
Celda Li-Ion 21700	**BAT1**	**3.7V Nominal / 5000 mAh**	**Almacenamiento primario para autonomía de campo**
DW01A (SOT-23-6)	U6	Sensor Batería	Corte por sobrecarga (>4.28V) y sobredescarga (<2.4V)
FS8205A (TSSOP-8)	U7	MOSFET Dual Canal N	Interruptor de paso de potencia de ultra baja Rds(on)
Polyswitch PPTC	F1	Fusible 3.0A Reseteable	Protección térmica contra corto accidental en arnés

2. ETAPA ACÚSTICA: ZUMBADOR PIEZOELÉCTRICO 95DB (4000 HZ)

Componente	Designador	Señal Conectada	Operación Acústica
Buzzer Ø12.4mm	**BZ1**	**Alimentado de VBAT_PWR**	**Emite 95 dB a 10 cm con cámara resonante lateral**
AO3400A (SOT-23)	Q1	Gate a BUZZER_PWM [Hilo 3]	Conmutación PWM rápida a 4000 Hz desde ESP32 IO5
1N4148W (SOD-123)	D4	Antiparalelo con BZ1	Diodo flyback supresor de picos inductivos piezo

3. ESTÍMULO ELÉCTRICO SEGURO: CIRCUITO CDI + WATCHDOG 1S (CERCA VIRTUAL)

Componente	Designador	Función en Circuito	Parámetro de Seguridad Animal
Optoacoplador EL817C	**U8**	**Aislamiento galvánico 5kV**	**La alta tensión NUNCA tiene contacto con el ESP32**
74LVC1G123 (SC-70)	**U9**	**Watchdog Hardware 1000ms**	**Corta el pulso a 1s exacto si el software se congela**
Bobina Flyback Ferrita	TX1	Elevador de tensión DC	Eleva de 3.7V a 800V-1000V con limitación de corriente
Condensador CDI 0.1µF	**C7**	**Polipropileno 1000V CBB21**	**Almacena 0.05 a 0.10 Joules (inofensivo para la piel)**
Tiristor SCR MCR100-6	TH1	Disparo de descarga	Conmuta la energía del condensador hacia electrodos
Resistencia 220Ω / 2W	R_LIMIT	En serie con salida HV	Limita corriente de pico para evitar cualquier quemadura
2x Electrodos Inox M4	**EL1, EL2**	**Salida inferior hacia cuello**	**Pernos redondeados inox 316 marina con junta O-ring**

PROYECTO	DISEÑADOR / AUTOR	FECHA / REVISIÓN	ESTÁNDAR FABRICACIÓN
COLLARNET / COWAI V2 - COLLAR INTELIGENTE GANADERO HALTER	**Lindbergh Zambrano / CowAI**	**14-OCT-2026 | REV 2.1 (2-PCBs)**	**JLCPCB SMT / LCSC BOM COMPATIBLE**